PROYECTO DE AULA · DESARROLLO Y ARQUITECTURA BACKEND

E-commerce B2B para Imagen Eléctrica

La idea del proyecto y el documento de arquitectura C4



Local de Imagen Eléctrica en Bucaramanga.

AUTORA
Mariana Niño Solano

ASIGNATURA
Desarrollo y Arquitectura Backend

PROGRAMA
Ingeniería de Sistemas · UNAB

Ficha del proyecto

Campo	Respuesta
Nombre	E-commerce B2B Imagen Eléctrica
Integrante	Mariana Niño Solano
Usuario real	Imagen Eléctrica, distribuidora de material eléctrico e industrial en Bucaramanga, y su equipo comercial.
Problema	La empresa tiene un catálogo digital solo informativo. Necesita una plataforma donde sus clientes, en su mayoría empresas, puedan comprar los productos estándar y pedir cotización de los industriales, y donde el equipo comercial gestione y siga esas solicitudes desde un solo lugar.
Evidencia	Formulario de levantamiento respondido por la empresa el 2 de octubre de 2026 (sección 1.3).
Reglas	Clasificación de solicitudes · Estados con historial · Cálculo de totales · Validación de inventario
Entidades	users, customers, categories, brands, products, orders, order_items, order_status_histories
Frontend	Panel administrativo en Laravel Blade + Bootstrap, con roles administrador y comercial.
Cliente externo	Tienda web en React, publicada en otro dominio, para el cliente empresa.

01 / 05 · LA IDEA

Qué problema resuelvo y para quién

Imagen Eléctrica ya tiene presencia digital, pero no un canal de venta. Este proyecto busca darle ese canal sin perder la asesoría que necesitan sus productos industriales.

1.1 La empresa

Imagen Eléctrica es una distribuidora de Bucaramanga con más de 25 años en el sector industrial. Vende motores y reductores, variadores, contactores, guardamotores, breakers, cable, tubería, ventilación y accesorios, de marcas como WEG, Siemens o Eaton. La mayoría de sus clientes son empresas, contratistas y talleres que compran por volumen y que muchas veces necesitan asesoría técnica antes de decidir.

1.2 El problema

Como primer paso desarrollé para la empresa un catálogo digital (imagenelectrica.pages.dev/catalogo) que muestra sus familias de productos. Ese catálogo sirve para presentarse, pero es informativo: no permite consultar referencias concretas, comprar ni pedir una cotización, y las solicitudes siguen llegando por WhatsApp, llamadas y correo.

La necesidad real es pasar de un catálogo informativo a una **plataforma comercial**. Además, no todos los productos se venden igual: un contactor o un breaker tiene precio fijo y se puede pagar de una vez, mientras que un motor o un variador necesita validación técnica, confirmación de disponibilidad y un precio que cambia según el cliente y la cantidad. La plataforma tiene que manejar los dos caminos y permitir que el equipo comercial siga cada solicitud desde un panel.

1.3 Usuario real y evidencia

El 2 de octubre de 2026 la empresa respondió a mano el formulario de levantamiento que le entregué. Separo lo que quedó confirmado de lo que todavía debo validar con ellos:

Confirmado en el formulario

- Más de 1.000 productos, con fotos del fabricante y sin una lista organizada.
- Venden sobre todo a empresas y los precios cambian por cliente o cantidad.
- Qué productos se venderían en línea: contactores, cable, guardamotores, relés, maniobra, ventilación, breakers y tubería.
- Pagos por PSE y transferencia; facturan con Siigo.
- Entregas en tienda, área metropolitana y otras ciudades, con compra mínima para envío gratis.
- Sin existencias, el producto se vende bajo pedido.
- Dos personas del área comercial administrarán la plataforma.

Pendiente de validar

- Cómo registran hoy las solicitudes y cuánto tardan en responderlas.
- Si los totales se calculan a mano en cada caso.
- Qué productos van siempre por cotización (esa pregunta quedó sin responder).
- El valor de la compra mínima para envío gratis.
- Cuánto tiempo es válida una cotización.
- Si la información de productos puede exportarse desde Siigo.



Imagen Eléctrica

Nueva página web con tienda en línea

La idea

- Una página nueva en **imagenelectrica.com** con el catálogo de sus productos.
- **Productos estándar con precio y existencia** (iluminación, interruptores, accesorios, algunas referencias de cable): el cliente los compra y los paga en línea.
- **Productos industriales, pesados o bajo pedido:** el cliente los agrega al carrito igual, pero en lugar de pagar envía una **solicitud de cotización** que les llega al equipo comercial por correo o WhatsApp.
- Ustedes podrán actualizar productos, precios e inventario cuando lo necesiten desde un panel, sin depender del desarrollador.

Se puede salir primero con el catálogo y las cotizaciones, y activar el pago en línea cuando la plataforma de pagos esté aprobada. Así la página nueva no tiene que esperar.

1. La página actual

¿Tienen acceso al código o al administrador de la página actual? ☐ Sí ■ No ☐ No sé

¿El dominio imagenelectrica.com está a nombre de la empresa? ■ Sí ☐ No ☐ No sé

¿Tienen acceso a la cuenta donde se paga el dominio o el hosting? ☐ Sí ■ No ☐ No sé

¿Cómo revisan el correo info@imagenelectrica.com? ■ Gmail ☐ Outlook ☐ Página web ☐ No sé

2. Productos

¿Cuántos productos manejan, más o menos? ☐ Menos de 200 ☐ 200 a 1.000 ■ Más de 1.000

¿Tienen la lista de productos con precios? ☐ En Excel ☐ En un programa: _____ ■ No

¿Tienen fotos de los productos? ☐ Propias ■ Del fabricante ☐ No

¿Qué productos venderían con pago en línea? Contactores, Cable, Guardamotores, Relés, Maniobra: Botones, pilotos, Borneras. Ventiladores y Extractores, Breaker, tubería y accesorios.

¿Cuáles prefieren manejar con cotización?

3. Clientes y ventas

¿A quién le venden más? ☐ Personas ■ Empresas ☐ A ambos por igual

¿Los precios son iguales para todos los clientes? ☐ Sí ■ No, cambian por cliente o cantidad

¿Quién recibirá las cotizaciones? (nombre y WhatsApp) Daniel Morales, número oculto

Imagen Eléctrica - Página web con tienda en línea 1 / 2

4. Pagos, facturación y entregas

¿Ya reciben pagos con alguna plataforma (Wompi, ePayco, Bold u otra)? ☐ Sí, cuál: _____ ■ No

¿Tienen alguna preferencia de plataforma de pagos?

¿Qué medios de pago quieren ofrecer? ■ PSE ☐ Tarjetas ☐ Nequi ■ Transferencia

¿Manejan facturación electrónica con algún programa o proveedor? ■ Sí, cuál: Siigo ☐ No

¿Cómo entregarían los pedidos? (pueden marcar varias) ■ En tienda ■ Área metropolitana ■ Otras ciudades

5. Para construir la plataforma

¿Cuáles son las categorías principales de productos? Motores y reductores electricos, Drives y maniobra, Ventilación accesorios electricos

¿Qué datos técnicos necesita ver el cliente para elegir? (potencia, voltaje, calibre, marca...) Potencia, Voltaje, Corriente, Marca

¿Los precios se muestran con IVA incluido? ■ Sí ☐ No

¿Se muestra al cliente cuántas unidades hay disponibles? ■ Sí ☐ No, solo disponible / agotado

Si un producto no tiene existencia, ¿qué pasa? ☐ Se oculta ■ Se vende bajo pedido ☐ Pasa a cotización

¿El cliente debe crear cuenta para comprar? ☐ Sí ■ No, puede comprar sin registrarse

¿Qué datos piden al cliente para facturar? (cédula o NIT, dirección...) Razon Social, Nit, correo y dirección

¿Cómo quieren recibir el aviso de pedidos y cotizaciones nuevas? ☐ Correo ☐ WhatsApp ■ Ambos

¿Cuántas personas de la empresa administrarán la página? 2 personas comerciales.

¿Manejan compra mínima, descuentos o envío gratis? Compra minima para envio gratis.

¿Para cuándo les gustaría tener la página? Diciembre para inicio el 2027 con pagina.

Datos e información que se necesitaría

- ☐ Lista de productos con código, nombre, marca, categoría, precio y existencias (en Excel, si la tienen).
- ☐ Logo en buena calidad.
- ☐ Fotos y fichas técnicas de los productos principales.
- ☐ Datos de contacto, WhatsApp y redes sociales para la página.
- ☐ Para activar los pagos en línea: RUT, certificado de cámara de comercio y certificación bancaria.

Imagen Eléctrica - Página web con tienda en línea 2 / 2

Formulario respondido por Imagen Eléctrica (2 de octubre de 2026). Se ocultó el celular del contacto.

1.4 Por qué no es una tienda genérica

Es un e-commerce, pero construido alrededor de cómo vende esta empresa. En una tienda común todo producto se agrega al carrito y se paga. Aquí cada producto tiene un **modo de venta**: los estándar se compran directamente y los industriales o bajo pedido se agregan al carrito igual, pero terminan en una **solicitud de cotización** que revisa un comercial. Sobre eso se construyen las reglas de negocio.

1.5 Reglas de negocio

Regla	Qué hace	Prioridad
1. Clasificación de la solicitud	Al enviar el carrito, cada producto se revisa según su modo de venta y su existencia. Los de venta directa con stock suficiente forman un **pedido**; los de cotización, bajo pedido o sin stock forman una **cotización**. Un carrito mixto genera las dos. El modo de venta no cambia al agotarse un producto; lo que cambia es su disponibilidad, calculada con el stock.	**Alta**
2. Estados con historial	Pedido: *pendiente de pago* → *pagado* → *despachado* → *entregado*, o cancelado. Cotización: *nueva* → *en revisión* → *enviada* → *aceptada o rechazada*. Un cambio no permitido responde 422 y cada cambio queda registrado. Una cotización aceptada genera un pedido relacionado y conserva su registro.	**Alta**
3. Cálculo de totales	En un pedido se desglosa el IVA incluido en el precio y se suma el envío, que es configurable y queda en cero si se supera la compra mínima. En una cotización los precios y el total quedan vacíos hasta que el comercial los define; no se puede marcar como enviada sin todos los precios.	**Media**
4. Validación de inventario	No se puede pedir más de lo disponible. La existencia se valida al crear el pedido y otra vez al confirmar el pago, dentro de una transacción, para que dos compras al mismo tiempo no vendan las mismas unidades.	**Media**

1.6 Requisitos por pieza

Pieza	Lo que debe tener
Panel administrativo /frontend · Blade	Login con dos roles: **administrador** (catálogo y usuarios) y **comercial** (pedidos y cotizaciones). Dashboard con un gráfico de solicitudes por estado. Tres CRUD con búsqueda y paginación: **categorías, marcas y productos**. Gestión de las solicitudes que envía el cliente. Diseño responsive y páginas 404 y 500 propias.
Backend y API /backend · Laravel	8 entidades con migraciones, modelos, llaves foráneas, factories y seeders. Rutas con nombre y en grupos, controladores de recurso, Form Requests, reglas en Services y consultas en Repositories. CRUD REST completo (GET, POST, PUT, DELETE) para **productos y categorías** con API Resources, Sanctum y códigos 200, 201, 204, 401, 404 y 422. Los pedidos tienen endpoints para crear y consultar, pero no para borrar, para no perder su historial.
Tienda del cliente /cliente · React	Aplicación fuera de Laravel con URL pública. El cliente inicia sesión con token, consulta el catálogo (lectura) y envía su carrito (escritura). Ve el estado de sus solicitudes y muestra mensajes claros sin conexión, con la sesión vencida (401) o con datos inválidos (422). Lo que envía aparece en el panel.

1.7 Alcance

FASE 1 · ENTREGA ACADÉMICA

MVP funcional, desplegado y demostrable

- Unos 20 productos representativos, con marcas, referencias y características reales.
- Categorías, marcas y productos administrables desde el panel.
- Clientes con cuenta, carrito y solicitudes de compra o cotización.
- Estados e historial de cada solicitud.
- Pago por transferencia confirmado a mano por el comercial.
- Panel con roles, API REST, tienda en React y MySQL, todo con HTTPS.

FASE 2 · IMPLEMENTACIÓN EMPRESARIAL

Plataforma comercial completa

- Carga del portafolio completo y compra como invitado.
- Precios especiales por cliente.
- Pagos con PSE e integración con Siigo.
- Envíos con transportadoras y avisos automáticos.
- Vencimiento y alertas de cotizaciones.
- Publicación en imagenelectrica.com.

Sobre las cuentas de cliente

En el formulario la empresa pidió que se pueda comprar sin registrarse. Para la entrega académica el cliente sí inicia sesión, porque el proyecto exige que el cliente externo use un token de Sanctum. En la etapa empresarial se agregará la compra o cotización como invitado, y la cuenta quedará opcional para los clientes que compran seguido.

02 / 05 · C4 · NIVEL 1

Diagrama de contexto

El sistema visto como una sola caja: quién lo usa y con qué sistemas de terceros se comunica.

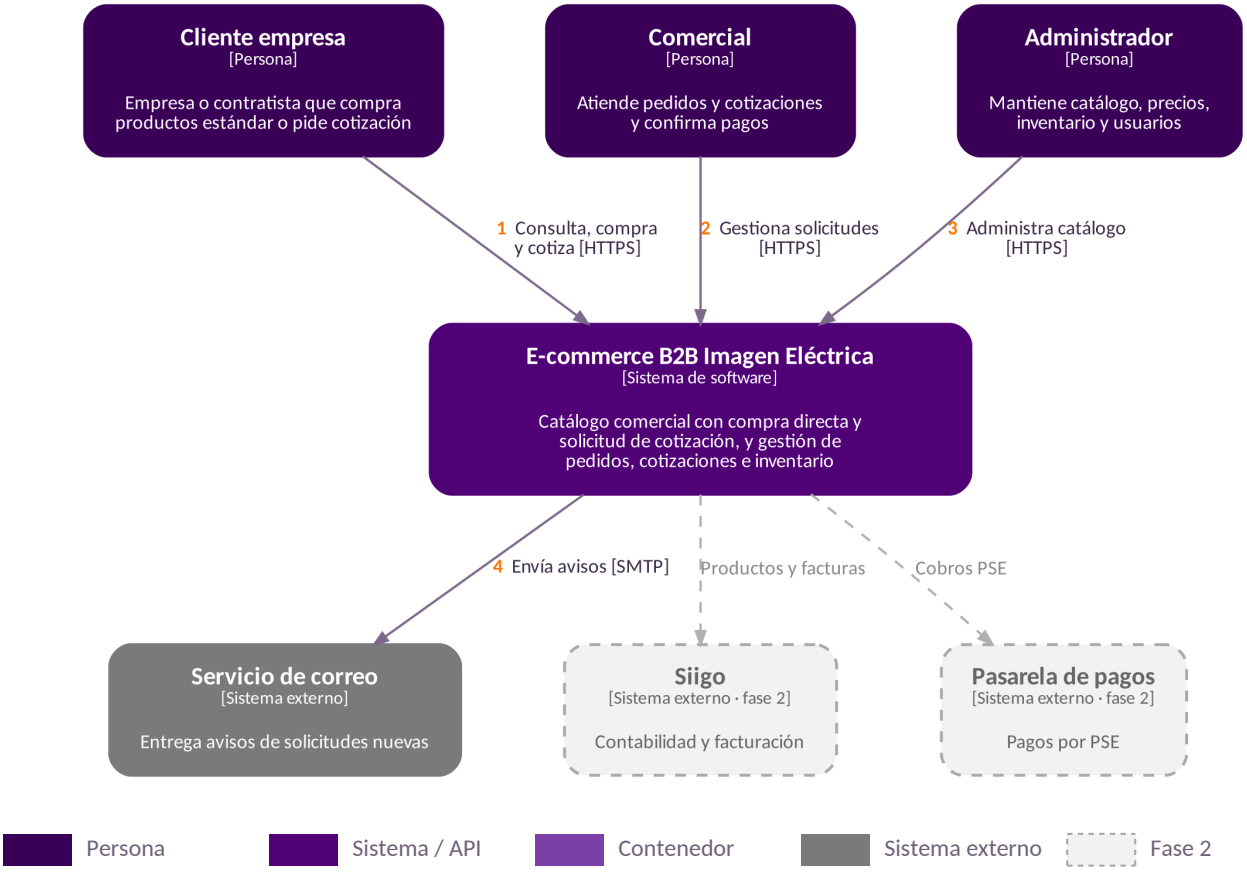


Figura 1. Contexto del e-commerce B2B de Imagen Eléctrica.

Qué significa cada flecha

1	**Cliente empresa**	Consulta el catálogo, compra productos estándar y pide cotización de los industriales, por HTTPS.
2	**Comercial**	Revisa las solicitudes, define precios de las cotizaciones, confirma pagos y cambia estados.
3	**Administrador**	Mantiene categorías, marcas, productos, precios, existencias y usuarios.
4	**Servicio de correo**	Recibe por SMTP los avisos que el sistema envía cuando llega o cambia una solicitud.

> Siigo y la pasarela de pagos aparecen punteados porque pertenecen a la fase 2. Los dejo en el diagrama para mostrar hacia dónde crece el sistema, pero en esta entrega no hay ninguna integración real con ellos.

03 / 05 · C4 · NIVEL 2

Diagrama de contenedores

Las partes que se despliegan por separado, con su tecnología y el protocolo de cada comunicación.

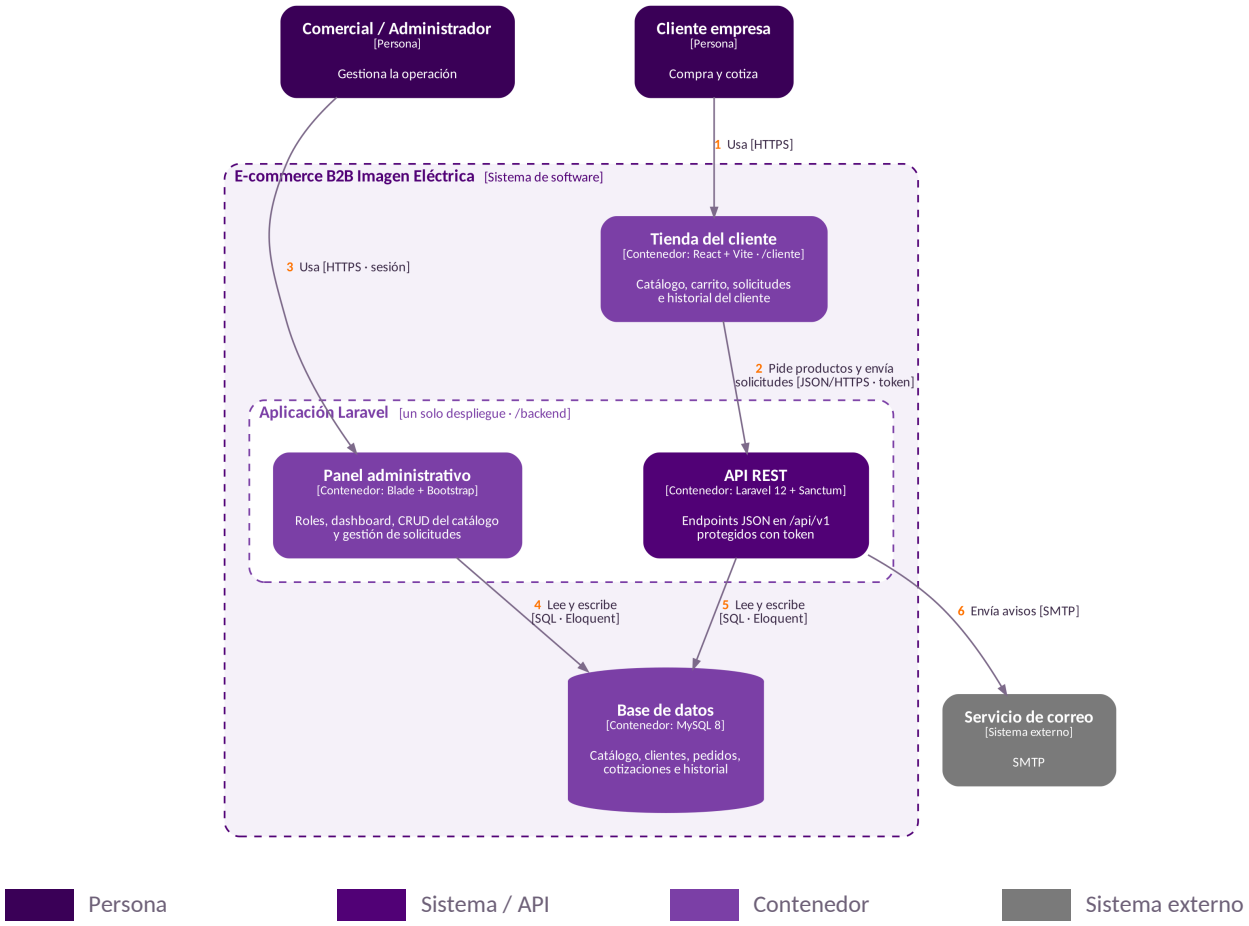


Figura 2. Contenedores del sistema.

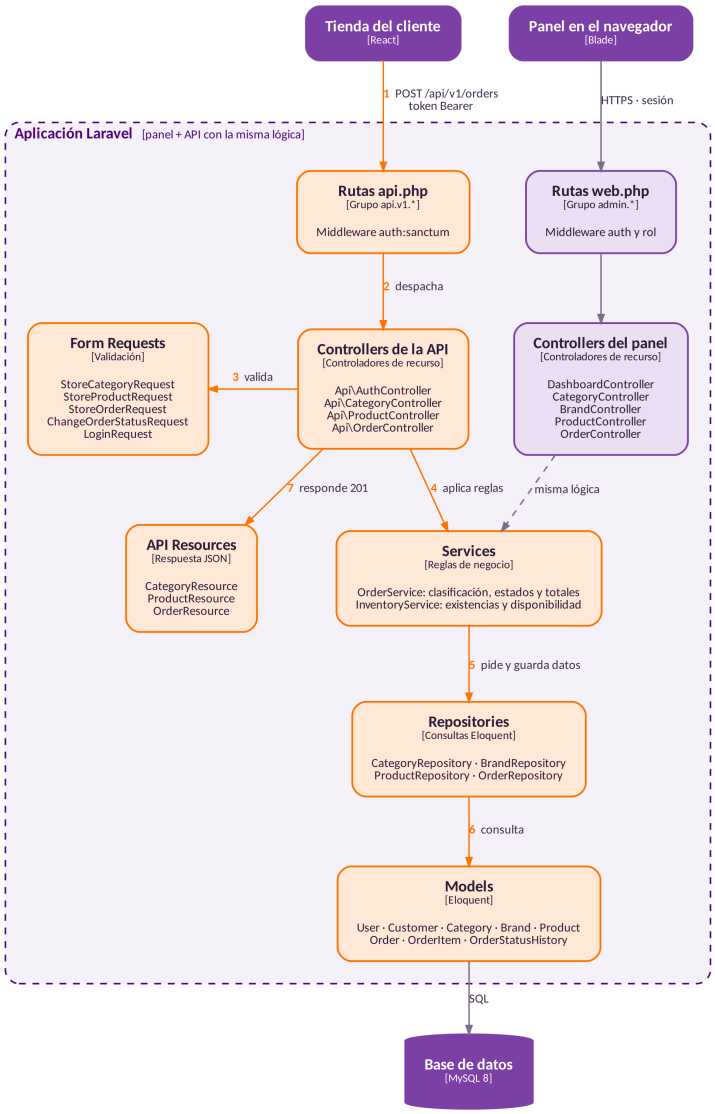
1	**Cliente → Tienda**	El cliente empresa usa la tienda en React desde el navegador.
2	**Tienda → API**	La tienda pide productos y envía solicitudes en JSON por HTTPS, con el token de Sanctum en cada petición.
3	**Comercial → Panel**	El personal entra al panel con usuario y contraseña; Laravel maneja la sesión.
4·5	**Panel y API → MySQL**	Los dos leen y escriben en la misma base de datos mediante Eloquent.
6	**API → Correo**	Se envía un aviso por SMTP cuando llega una solicitud nueva o cambia su estado.

> El panel y la API viven en **una sola aplicación Laravel** y comparten los mismos Services y Repositories, así que una regla funciona igual sin importar desde dónde llegue la solicitud. La tienda en React es un **contenedor del sistema**, no un sistema externo: se despliega aparte y solo se comunica con la API, nunca con la base de datos.

04 / 05 · C4 · NIVEL 3

Diagrama de componentes

Lo que hay dentro de la aplicación Laravel, con los nombres de las clases que voy a programar.



Cómo leer el diagrama

Las cajas naranjas marcan el recorrido de una petición de la tienda. Las moradas son la parte del panel, que llega por *web.php* pero usa los mismos Services.

Ejemplo: el cliente envía su carrito

1. La tienda hace **POST /api/v1/orders** con el token.
2. **api.php** verifica el token y pasa la petición a **Api\OrderController**.
3. **StoreOrderRequest** valida los datos. Si algo falla, responde 422.
4. **OrderService** clasifica los productos en pedido o cotización y calcula totales; **InventoryService** revisa existencias.
5. **OrderRepository** guarda la solicitud y sus ítems.
6. Los modelos **Order** y **OrderItem** escriben en MySQL.
7. **OrderResource** arma la respuesta y la API devuelve 201.

Figura 3. Componentes de la aplicación Laravel.

05 / 05 · MODELO DE DATOS

Entidad-relación

Ocho entidades agrupadas en tres áreas: catálogo, usuarios y clientes, y solicitudes comerciales.

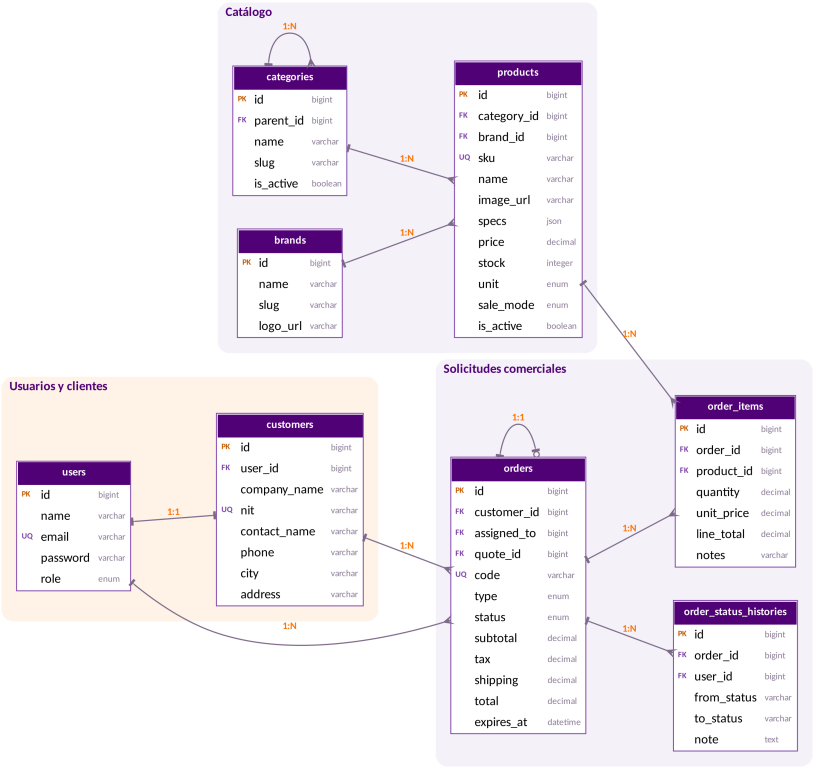


Figura 4. Diagrama entidad-relación.

Tipo	Dónde aparece
Uno a uno	**users – customers**: cada cliente empresa tiene un usuario para iniciar sesión. Así toda la autenticación queda en *users*, con roles admin, comercial y cliente. También **orders – orders**: una cotización aceptada genera un solo pedido, que la referencia con *quote_id*.
Uno a muchos	Una categoría tiene muchos productos y subcategorías. Una marca tiene muchos productos. Un cliente tiene muchas solicitudes. Un comercial atiende muchas solicitudes. Una solicitud tiene muchos cambios de estado.
Muchos a muchos	Una solicitud tiene muchos productos y un producto está en muchas solicitudes. La tabla pivote **order_items** guarda además cantidad y precio.

Tres decisiones del modelo

Pedidos y cotizaciones comparten la tabla *orders* y se diferencian por *type*, porque tienen casi los mismos datos. Las características técnicas van en el campo *specs* (JSON), ya que un motor y un cable no tienen los mismos atributos. Y en una cotización los precios y totales pueden quedar en *null* mientras el comercial no los define, en lugar de guardar un cero que parezca un precio real.

Diccionario de datos

Todas las tablas tienen además *created_at* y *updated_at*. **PK**: llave primaria · **FK**: llave foránea · **UQ**: valor único · **N**: admite nulo.

users Personas que inician sesión: personal de la empresa y clientes.

Campo	Tipo	Llave	Descripción
id	bigint	PK	Identificador.
name	varchar(120)		Nombre completo.
email	varchar(150)	UQ	Correo para iniciar sesión.
password	varchar(255)		Contraseña cifrada.
role	enum		admin, comercial o cliente.

customers Datos comerciales del cliente empresa.

Campo	Tipo	Llave	Descripción
id	bigint	PK	Identificador.
user_id	bigint	FK, UQ	Usuario con el que inicia sesión (1:1).
company_name	varchar(150)		Razón social.
nit	varchar(20)	UQ	NIT de la empresa.
contact_name	varchar(120)		Persona de contacto.
phone	varchar(20)		Teléfono o WhatsApp.
city	varchar(80)		Ciudad de entrega.
address	varchar(200)	N	Dirección de entrega.

categories Categorías y subcategorías del catálogo.

Campo	Tipo	Llave	Descripción
id	bigint	PK	Identificador.
parent_id	bigint	FK, N	Categoría padre; vacío si es principal.
name	varchar(100)		Por ejemplo, Motores y reductores.
slug	varchar(120)	UQ	Nombre para la URL.
is_active	boolean		Si se muestra en la tienda.

brands Marcas que distribuye la empresa.

Campo	Tipo	Llave	Descripción
id	bigint	PK	Identificador.
name	varchar(100)		Por ejemplo, WEG o Siemens.
slug	varchar(120)	UQ	Nombre para la URL.
logo_url	varchar(255)	N	Logo de la marca.

products Productos del catálogo.

Campo	Tipo	Llave	Descripción
id	bigint	PK	Identificador.
category_id	bigint	FK	Categoría.
brand_id	bigint	FK	Marca.
sku	varchar(60)	UQ	Referencia; idealmente la misma de Siigo.
name	varchar(200)		Nombre comercial.
image_url	varchar(255)	N	Foto principal.
specs	json	N	Características técnicas: potencia, voltaje, calibre…
price	decimal(12,2)	N	Precio de lista con IVA; vacío si solo se cotiza.
stock	integer		Unidades disponibles.
unit	enum		unidad, metro, rollo o caja.
sale_mode	enum		direct, quote u on_request.
is_active	boolean		Si se muestra en la tienda.

orders Pedidos y cotizaciones.

Campo	Tipo	Llave	Descripción
id	bigint	PK	Identificador.
customer_id	bigint	FK	Cliente que hizo la solicitud.
assigned_to	bigint	FK, N	Comercial que la atiende.
quote_id	bigint	FK, N	Cotización de origen, si el pedido viene de una.
code	varchar(20)	UQ	Consecutivo, por ejemplo COT-0001 o PED-0001.
type	enum		purchase (pedido) o quote (cotización).
status	enum		Estado actual, según la regla 2.
subtotal	decimal(12,2)	N	Base sin IVA.
tax	decimal(12,2)	N	Valor del IVA.
shipping	decimal(12,2)	N	Envío; 0 si aplica envío gratis.
total	decimal(12,2)	N	Total; vacío en cotizaciones sin valorar.
expires_at	datetime	N	Vencimiento de la cotización (fase 2).

order_items Tabla pivote entre orders y products.

Campo	Tipo	Llave	Descripción
id	bigint	PK	Identificador.
order_id	bigint	FK	Solicitud a la que pertenece.
product_id	bigint	FK	Producto solicitado.
quantity	decimal(10,2)		Cantidad; decimal porque el cable se vende por metro.
unit_price	decimal(12,2)	N	Precio del momento; en cotización lo pone el comercial.
line_total	decimal(12,2)	N	Cantidad por precio.
notes	varchar(255)	N	Observación del cliente o del comercial.

order_status_histories Registro de cada cambio de estado.

Campo	Tipo	Llave	Descripción
id	bigint	PK	Identificador.
order_id	bigint	FK	Solicitud.
user_id	bigint	FK, N	Quién hizo el cambio.
from_status	varchar(30)	N	Estado anterior.
to_status	varchar(30)		Estado nuevo.
note	text	N	Comentario.